Домашняя работа 3 по дискретной математике

Нахождение пути максимальной пропускной способности.
Алгоритм Франка – Фриша (7.1.5)

Кливцов Александр Александрович
ISU: 504590, Вариант 29

Условие задачи

Для взвешенного графа G с вершинами $e_1, \ldots, e_{12}$, заданного матрицей смежности R, найти путь максимальной пропускной способности (максимального минимального веса рёбер) от вершины $s = e_1$ до вершины $t = e_9$, используя **алгоритм Франка – Фриша (7.1.5)**.

Исходная матрица смежности R

$R =$

	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	e_8	e_9	e_{10}	e_{11}	e_{12}
e_1	0	4	4		2			2			3	
e_2	4	0			4		2		5		2	2
e_3	4		0			4	4	4		5	2	
e_4				0		5			4		4	
e_5	2	4			0	3						4
e_6			4	5	3	0		4		3	2	
e_7		2	4				0			1	3	
e_8	2		4			4		0		1	3	
e_9		5		4					0			
e_{10}			5			3	1	1		0		
e_{11}	3	2	2	4		2	3	3			0	
e_{12}		2			4							0

Список смежности (с весами)

$\Gamma e_1 = \{e_2{:}4,\ e_3{:}4,\ e_5{:}2,\ e_8{:}2,\ e_{11}{:}3\}$
$\Gamma e_2 = \{e_1{:}4,\ e_5{:}4,\ e_7{:}2,\ e_9{:}5,\ e_{11}{:}2,\ e_{12}{:}2\}$
$\Gamma e_3 = \{e_1{:}4,\ e_6{:}4,\ e_7{:}4,\ e_8{:}4,\ e_{10}{:}5,\ e_{11}{:}2\}$
$\Gamma e_4 = \{e_6{:}5,\ e_9{:}4,\ e_{11}{:}4\}$
$\Gamma e_5 = \{e_1{:}2,\ e_2{:}4,\ e_6{:}3,\ e_{12}{:}4\}$
$\Gamma e_6 = \{e_3{:}4,\ e_4{:}5,\ e_5{:}3,\ e_8{:}4,\ e_{10}{:}3,\ e_{11}{:}2\}$
$\Gamma e_7 = \{e_2{:}2,\ e_3{:}4,\ e_{10}{:}1,\ e_{11}{:}3\}$
$\Gamma e_8 = \{e_1{:}2,\ e_3{:}4,\ e_6{:}4,\ e_{10}{:}1,\ e_{11}{:}3\}$
$\Gamma e_9 = \{e_2{:}5,\ e_4{:}4\}$
$\Gamma e_{10} = \{e_3{:}5,\ e_6{:}3,\ e_7{:}1,\ e_8{:}1\}$
$\Gamma e_{11} = \{e_1{:}3,\ e_2{:}2,\ e_3{:}2,\ e_4{:}4,\ e_6{:}2,\ e_7{:}3,\ e_8{:}3\}$
$\Gamma e_{12} = \{e_2{:}2,\ e_5{:}4\}$

Выполнение алгоритма Франка – Фриша

Напомним: на каждом шаге находим **максимальный** вес рёбер разреза Q_k, затем **закорачиваем** все рёбра разреза с весом $\geq Q_k$ (объединяем их концевые вершины в одну супер-вершину). Алгоритм завершается, когда s и t окажутся в одной супер-вершине. Пропускная способность оптимального пути равна $\min(Q_1, Q_2, \ldots)$.

Шаг 1. Разрез $K_1 = \big(\{e_1\},\ X \setminus \{e_1\}\big)$

Рёбра разреза (рёбра, выходящие из e_1):

Ребро	(e_1, e_2)	(e_1, e_3)	(e_1, e_5)	(e_1, e_8)
Вес q_{ij}	4	4	2	2

Ребро	(e_1, e_{11})
Вес q_{ij}	3

$$Q_1 = \max_{(x_i,x_j)\in K_1} [q_{ij}] = \max(4,\ 4,\ 2,\ 2,\ 3) = \mathbf{4}$$

Закорачиваем все рёбра разреза K_1 с весом $\geq Q_1 = 4$: $(e_1, e_2) = 4$ и $(e_1, e_3) = 4$. Объединяем вершины:

$$v_1 = \{e_1,\ e_2,\ e_3\}, \quad \Gamma v_1 = \Gamma e_1 \cup \Gamma e_2 \cup \Gamma e_3 \ \setminus\ \{e_1, e_2, e_3\}.$$

Веса рёбер из супер-вершины v_1 в G_1 (берём максимум):

Сосед	**Вес v_1–сосед**	**Исходное ребро (с макс. весом)**
e_5	$\max(e_1{-}e_5{:}2,\ e_2{-}e_5{:}4) = 4$	$e_2 - e_5$
e_6	$\max(e_3{-}e_6{:}4) = 4$	$e_3 - e_6$
e_7	$\max(e_2{-}e_7{:}2,\ e_3{-}e_7{:}4) = 4$	$e_3 - e_7$
e_8	$\max(e_1{-}e_8{:}2,\ e_3{-}e_8{:}4) = 4$	$e_3 - e_8$
e_9	$\max(e_2{-}e_9{:}5) = \mathbf{5}$	$e_2 - e_9$
e_{10}	$\max(e_3{-}e_{10}{:}5) = \mathbf{5}$	$e_3 - e_{10}$
e_{11}	$\max(e_1{-}e_{11}{:}3,\ e_2{-}e_{11}{:}2,\ e_3{-}e_{11}{:}2) = 3$	$e_1 - e_{11}$
e_{12}	$\max(e_2{-}e_{12}{:}2) = 2$	$e_2 - e_{12}$

Граф G_1 имеет 10 вершин: $v_1, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8, e_9, e_{10}, e_{11}, e_{12}$. Вершины $s = e_1 \in v_1$ и $t = e_9 \notin v_1$ — разделены, продолжаем.

Шаг 2. Разрез $K_2 = \big(v_1,\ V(G_1) \setminus v_1\big)$ в графе G_1

Рёбра разреза K_2 (рёбра, выходящие из v_1):

Ребро	$v_1{-}e_5$	$v_1{-}e_6$	$v_1{-}e_7$	$v_1{-}e_8$	$v_1{-}e_9$	$v_1{-}e_{10}$	$v_1{-}e_{11}$	$v_1{-}e_{12}$
Вес	4	4	4	4	**5**	**5**	3	2

$$Q_2 = \max_{(x_i,x_j)\in K_2} [q_{ij}] = \max(4, 4, 4, 4, 5, 5, 3, 2) = \mathbf{5}$$

Закорачиваем все рёбра разреза K_2 с весом $\geq Q_2 = 5$:

- $v_1 - e_9 = 5$ (исходное ребро $e_2{-}e_9$): объединяем e_9 с v_1.
- $v_1 - e_{10} = 5$ (исходное ребро $e_3{-}e_{10}$): объединяем e_{10} с v_1.

$$v_2 = v_1 \cup \{e_9,\ e_{10}\} = \{e_1,\ e_2,\ e_3,\ e_9,\ e_{10}\}.$$

Проверяем: $s = e_1 \in v_2$ и $t = e_9 \in v_2$ — **вершины s и t объединены. Алгоритм завершён.**

Нахождение оптимального пути

Пропускная способность оптимального пути:

$$\boxed{Q^* = \min(Q_1,\, Q_2) = \min(4,\, 5) = 4}$$

Граф G' образован вершинами исходного графа и закороченными рёбрами:

Шаг	**Закороченные рёбра**	**Вес**
1	$e_1 - e_2$	4
1	$e_1 - e_3$	4
2	$e_2 - e_9$	5
2	$e_3 - e_{10}$	5

Ищем (s-t) путь в G' от e_1 до e_9:

$$e_1 \xrightarrow{4} e_2 \xrightarrow{5} e_9$$

$$\text{Пропускная способность пути} = \min(4,\, 5) = \mathbf{4} \quad \checkmark$$

Проверка оптимальности

Все пути из e_1 в e_9 в исходном графе:

Путь	**Пропускная способность**
$e_1 \to e_2 \to e_9$	$\min(4, 5) = \mathbf{4}$
$e_1 \to e_3 \to e_6 \to e_4 \to e_9$	$\min(4, 4, 5, 4) = 4$
$e_1 \to e_{11} \to e_4 \to e_9$	$\min(3, 4, 4) = 3$
$e_1 \to e_2 \to e_{11} \to e_4 \to e_9$	$\min(4, 2, 4, 4) = 2$
$e_1 \to e_8 \to e_3 \to e_6 \to e_4 \to e_9$	$\min(2, 4, 4, 5, 4) = 2$

Максимальная пропускная способность равна **4**, что достигается на пути $e_1 \to e_2 \to e_9$ (и также на $e_1 \to e_3 \to e_6 \to e_4 \to e_9$). Результат совпадает с ответом алгоритма. ✓

Ответ: оптимальный путь максимальной пропускной способности — $e_1 \to e_2 \to e_9$, его пропускная способность равна **4**.